

环 (上)

§ 6.2 子环、理想和商环

定义 6.6

设 $(R, +, \cdot)$ 是一个环, S 是 R 的非空子集, 如果 S 关于 R 的运算也构成环, 则称 S 是 R 的**子环**.

Example

整数环 $\mathbb{Z}$ 是有理数环 $\mathbb{Q}$ 的子环。

Example

$(m\mathbb{Z}, +, \cdot) = \{mk \mid k \in \mathbb{Z}\}$ 是整数环 $\mathbb{Z}$ 的子环;

- $m\mathbb{Z}$ 在 $\mathbb{Z}$ 的加法和乘法下封闭;
- 容易看出 $m\mathbb{Z}$ 在 $\mathbb{Z}$ 的加法和乘法下构成一个环;
- $m\mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的子环。

Example

数域 F 上常数项为 0 的多项式全体构成多项式环 $F[x]$ 的一个子环。

- 设 F 上常数项为 0 的多项式集合为 $F_0 = \{f(x) \mid f(x) \in F[x], f(0) = 0\}$;
- 显然在 $F[x]$ 的加乘运算下, F_0 是封闭的;
- 容易看出, 在 $F[x]$ 的加乘运算下, F_0 构成一个环;
- F_0 是 $F[x]$ 的子环。

定理 6.4

设 S 是环 R 的非空子集, 则 S 是 R 的子环的充分必要条件为:
对任意 $a, b \in S$, 均有 $a - b \in S, ab \in S$.

1 必要性

- 显然
- 为什么是 $ab \in S$ 而不是 $ab^{-1} \in S$?

2 充分性

- $(S, +)$ 是加法子群;
- S 对乘法封闭;
- 显然满足结合律, 分配律等。

(?)

在学习群的理论时，有个重要的概念——正规子群。通过它，我们可以得到商结构（商群）。那么，正规子群在环中相对应的概念是什么呢？

- 1 加法群是环的基础部分，可以取一个加法正规子群来构造商结构（注意交换群的任意子群都是正规的）。
- 2 $(a + N) + (b + N) = (a + b) + N$ 是自恰的 (well-defined);
- 3 $(a + N)(b + N) = ab + N$ 是自恰的吗？

- 1 设 $a + N = a' + N, b + N = b' + N$;
- 2 $(a + N)(b + N)$ 应该等于 $(a' + N)(b' + N)$;
- 3 $ab + N$ 应该等于 $a'b' + N$, 也就是 $ab - a'b \in N$;
- 4 $ab - a'b + a'b - a'b' = (a - a')b + a'(b - b')$.
- 5 如果 $Nb \subset N$ 以及 $a'N \subset N$ 就有 $ab - a'b' \in N$, 也就是

$$(a + N)(b + N) = (a' + N)(b' + N).$$

对任意 $x \in R$, N 最好能满足 $xN \subset N$ 以及 $Nx \subset N$.

定义 6.7

设 $(R, +, \cdot)$ 是环, I 是 R 的一个子环, 如果对任意的 $a \in I$ 和任意 $r \in R$, 均有 $ra \in I, ar \in I$, 则称 I 是 R 的一个 **理想**。

一个环至少有两个理想, 即环 R 本身及 $\{0\}$, 这两个理想称为环 R 的**平凡理想**。

Example (6.6)

$m\mathbb{Z} = \{mk \mid k \in \mathbb{Z}\}$ 是整数环 $\mathbb{Z}$ 的理想.

Example (6.7)

$F[x]$ 为数域 F 上的一元多项式环,

$$I = \{a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n \mid a_i \in F, n \in \mathbb{N}\},$$

即 I 是由所有常数项为 0 的多项式构成的集合, 则 I 是 $F[x]$ 的理想.

定理 6.5

设 $K_i, i \in I$ 是环 R 的理想簇, 则 $\bigcap_{i \in I} K_i$ 是环 R 的理想。

- $\forall a, b \in \bigcap_{i \in I} K_i$, 有 $a, b \in K_i$;
- 因为 K_i 是理想, 所以 $a - b \in K_i \Rightarrow a - b \in \bigcap_{i \in I} K_i$;
- $\forall a \in \bigcap_{i \in I} K_i, r \in R$, 有 $a \in K_i$;
- 因为 K_i 是理想, 所以 $ar, ra \in K_i \Rightarrow ar, ra \in \bigcap_{i \in I} K_i$;
- $\bigcap_{i \in I} K_i$ 是 R 的一个理想。 □

(应该包含形式)

1 $xa;$

2 $ay;$

3 $xay;$

4 $na.$

(为何没有列出)

1 $x_1 x_2 a;$

2 $nxa.$

Example

$\mathbb{Z}$ 的理想 $m\mathbb{Z}$ 由一个元 m 生成, 即 $(m) = m\mathbb{Z}$.

定理 6.6

整数环 $\mathbb{Z}$ 中任一理想都是主理想。

- 1 设 I 是 $\mathbb{Z}$ 中任一非零理想, d 为 I 中最小正整数;
- 2 对 I 中任一元素 a , 有带余除法

$$a = dq + r, 0 \leq r < d.$$

- 3 $r = a - dq \in I$;
- 4 所以 $r = 0$;
- 5 $a = dq \in (d)$, 也就是 $I \subseteq (d)$ 。
- 6 显然 $(d) \subseteq I$, 故 $I = (d)$ 。



定理 6.7

设 I 是环 R 的理想，在加法商群 R/I 上定义如下的乘法

$$(x + I) + (y + I) = (x + y) + I$$

$$(x + I) \cdot (y + I) = (xy) + I$$

则上述定义是 R/I 上一个乘法运算，且 R/I 关于加法，乘法构成一个环。

- 1 根据前面的讨论，这里的加、乘运算定义是自恰的。
- 2 环 R/I 称为 R 关于理想 I 的商环。
- 3 在讨论商环时，我们一般把 $x + I$ 记为 $\bar{x}$ 。

Example (6.8)

$I = (n)$ 是整数环 $\mathbb{Z}$ 的一个理想，商环 $\mathbb{Z}/(n)$ 就是整数模 n 的剩余类环。

- $(n) = \{nk \mid k \in \mathbb{Z}\} = [0]$;
- $a + (n) = \{a + nk \mid k \in \mathbb{Z}\} = [a]$;
- $(a + (n)) + (b + (n)) = (a + b) + (n)$, 相当于 $[a] + [b] = [a + b]$;
- $(a + (n))(b + (n)) = (ab) + (n)$, 相当于 $[a] \cdot [b] = [ab]$ 。

Example (6.9)

F 是域, (x) 是环 $F[x]$ 的理想, 商环 $F[x]/(x)$ 具有什么形式?

- $(x) = \{xf(x) \mid f(x) \in F[x]\};$
- 显然 $\{f(x) + (x) \mid f(x) \in F\};$
- 由于任意 $f(x)$ 总可以用带余除法写成:

$$f(x) = q(x)x + a, a \in F$$

- 有 $f(x) - a = q(x)x \in (x)$, 所以 $f(x) + (x) = a + (x);$
- 所以有:

$$F[x] = \{a + (x) \mid a \in F\}$$

- 这个表达还可以进一步精简吗?

定义 6.8

设 R 和 R' 是两个环, ϕ 是 R 到 R' 的一个映射, 如果对于任意 $a, b \in R$ 均有

$$\phi(a + b) = \phi(a) + \phi(b), \quad \phi(ab) = \phi(a)\phi(b),$$

那么称 ϕ 是从 R 到 R' 的一个**环同态映射**。

- 1 若 ϕ 是单射, 又是同态, 则 ϕ 称为单同态;
- 2 若 ϕ 是满射, 又是同态, 则 ϕ 称为满同态;
- 3 若 ϕ 既是单射又是满射, 则 ϕ 称为同构, 记为 $R \simeq R'$ 。此时也称 R 和 R' 是同构的。

Example

(x) 是环 $F[x]$ 的一个理想, 商环 $F[x]/(x)$ 具有形式

$$\{a + (x) \mid a \in F\}.$$

定义 $F[x]/(x)$ 到 F 的映射:

$$\phi \mid a + (x) \mapsto a,$$

φ 是 $F[x]/(x)$ 到 F 的同构映射。

- 若 $a + (x) = b + (x)$, 则 $x \mid a - b$, 故 $a = b$;
- 虽然 φ 是在剩余类上定义的, 但不会产生歧义。
- 剩下的验证是平凡的。

Example (6.10)

设 $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$ 是整数环到整数模 n 的剩余类环的映

$$f(x) = [x].$$

f 是一个满同态。

- $f(x + y) = [x + y] = [x] + [y] = f(x) + f(y)$;
- $f(xy) = [xy] = [x] \cdot [y] = f(x) \cdot f(y)$;
- f 显然是满的。
- f 是 $\mathbb{Z}$ 到 $\mathbb{Z}_n$ 的满同态。



定理 6.8

环同态基本定理 设 f 是从环 R 到 R' 的一个满同态, 那么 f 的核

$$\text{Ker}(f) = \{a \in R \mid f(a) = 0\}$$

是 R 的理想, 且 $R/\text{Ker}(f) \simeq R'$.

1 考虑 R' 中元素 b 在 R 中的原像

$$f^{-1}(b) = \{x \mid x \in R, f(x) = b.\}$$

2 $\{f^{-1}(b) \mid b \in R'\}$ 构成 R 的一个划分。

3 而 $f^{-1}(0) = \text{Ker}(f)$ 是 R 的一个理想;

4 这个划分刚好对应 R 对 $\text{Ker}(f)$ 的陪集划分。

推论

设 R 是一个环, I 是 R 的一个理想, 则从 R 到 R/I 总有一个满同态

$$\phi : \phi(a) = a + I.$$

ϕ 称为自然同态。

定义 6.9

设 P 是环 R 的一个理想, 若任意 $a, b \in R$, 且 $ab \in P$, 都有 $a \in P$ 或 $b \in P$, 则称 P 是 R 的一个素理想.

Example

在整数环 $\mathbb{Z}$ 中, 5 生成的理想是素理想。

- 设 $xy \in (5)$, 有 $5 \mid xy$;
- 由于 5 是个素数, 所以 $5 \mid x$ 或 $5 \mid y$;
- 于是有 $x \in (5)$ 或 $y \in (5)$;
- (5) 是个素理想。

Example

在整数环 $\mathbb{Z}$ 中, 素数 p 生成的理想是素理想。

- 设 $xy \in (p)$, 有 $p \mid xy$;
- 由于 p 是个素数, 所以 $p \mid x$ 或 $p \mid y$;
- 于是有 $x \in (p)$ 或 $y \in (p)$;
- (p) 是个素理想。

定义 6.10

设 M 是环 R 的一个理想, 若 R 中任一理想 I , 满足 $I \supset M, I \neq M$, 均有 $I = R$, 则称 M 是 R 的极大理想。

Example (6.11)

在整数环 $\mathbb{Z}$ 中, 5 生成的理想是极大理想。

- 设有理想 $I \subset (5)$, 取 $x \in I \setminus (5)$;
- $x \notin (5)$, 故 $5 \nmid x$;
- 由于 5 是个素数, 所以 $(5, x) = 1$;
- 存在 $s, t \in \mathbb{Z}$ 使得 $5s + xt = 1$;
- $5, x \in I$, 所以 $1 = 5s + xt \in I$;
- 对任意 $r \in R$, 由于 $1 \in I$, 有 $r \cdot 1 \in I$;
- $I = R$, 故 (5) 是极大理想。

Example

在整数环 $\mathbb{Z}$ 中, 素数 p 生成的理想是极大理想。

- 设有理想 $I \subset (p)$, 取 $x \in I \setminus (p)$;
- $x \notin (p)$, 故 $p \nmid x$;
- 由于 p 是个素数, 所以 $(p, x) = 1$;
- 存在 $s, t \in \mathbb{Z}$ 使得 $ps + xt = 1$;
- $p, x \in I$, 所以 $1 = ps + xt \in I$;
- 对任意 $r \in R$, 由于 $1 \in I$, 有 $r \cdot 1 \in I$;
- $I = R$, 故 (p) 是极大理想。

定义

设 A 是环 R 的子集, 则包含 A 的最理想称为 A 生成的理想, 记作 $\langle A \rangle$ 。

以前我们讨论过一个元素 a 生成的理想 (a) , 它实际上就是集合 $\{a\}$ 生成的理想 $\langle \{a\} \rangle$ 。关于此点, 可以根据定义自行验证。

引理

若 I 是环 R 的一个理想, $a \in R \setminus I$, 则 $I \cup \{a\}$ 生成的理想是

$$\langle I \cup \{a\} \rangle = \{i + a \cdot r \mid i \in I, r \in R\},$$

通常把这个理想记为 $I + (a)$.

- 1 $A = \{i + a \cdot r \mid i \in I, r \in R\}$ 是 I 的理想;
- 2 设 B 是任意包含 $I \cup \{a\}$ 的理想, 有 $B \supset A$;
- 3 A 是包含 $I \cup \{a\}$ 的最小理想, 即 $I \cup \{a\}$ 的生成理想。

定理 6.9

设 R 是一个有单位元的交换环, I 是 R 的理想。

- 1 若 I 是 R 的素理想, 则 R/I 是一个整环;
- 2 若 I 是 R 的极大理想, 则 R/I 是域。

整环部分：

- 1 设法证明 R/I 中没有非零零因子。
- 2 设 $\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{0}$, 有 $\overline{ab} = \bar{0} \Rightarrow ab \in I$;
- 3 由于 I 是素理想, 所以 $a \in I$ 或者 $b \in I$;
- 4 这也就是 $\bar{a} = \bar{0}$ 或 $\bar{b} = \bar{0}$, R/I 中没有零因子。

域部分:

- 1 欲证明 R/I 中每个元素都有逆;
- 2 设 $\bar{a} \in R/I$ 且 $\bar{a} \neq \bar{0}$, 即 $a \notin I$;
- 3 由于 I 极大, 所以 $I + (a) = R$;
- 4 $1 \in I + (a)$, 所以存在 $i \in I, r \in R$ 使得

$$1 = i + r \cdot a;$$

- 5 $ra = 1 + i \in 1 + I$;
- 6 $\overline{ra} = \bar{1} \implies \bar{r}\bar{a} = \bar{1}$.



练习题一

1 找出 $\mathbb{Z}_6$ 的所有理想。

2 设 F 是域, 问 $F[x]$ 中的主理想 (x^2) 含有哪些元? $F[x]/(x^2)$ 含有哪些元?

练习题二

8 设 I 是环 R 的一个理想, 证明从 R 到 R/I 有一个满同态映射。

9 设 I, J 是环 R 的理想, 定义 $I + J = \{a + b \mid a \in I, b \in J\}$, 证明 $I + J$ 是 R 的理想。

练习题三

10 设 I, J 是环 R 的理想, 定义 $I \cdot J = \left\{ \sum_{i=1}^t a_i b_i \mid a_i \in I, b_i \in J, t \text{ 是正整数} \right\}$ 。证明 $I \cdot J$ 是 R 的一个理想。

练习题四

13 设 f 是从环 R 到 S 的一个同态映射, 证明 f 是单同态的充分必要条件是 $\text{Ker}(f) = \{0\}$ 。